

36. hét - Digitális védelmi relék, szelektivitás és komplex védelmi gyakorlat

VILLAMOS VÉDELMEK - 4/4. hét • TÉMAZÁRÁS

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Digitális védelmi relék felépítése és funkciói: mérés, védelmi algoritmus, logika, eseménynapló, zavaríró, kommunikáció, önellenőrzés.
2. tanóra	Szelektivitás és komplex védelmi gyakorlat: idő-, áram-, zóna- és logikai szelektivitás; eseménykiértékelés; a 33-36. hét védelmi témakörének összefoglalása.

Történelmi nyitó

Az elektromechanikus védelmi relék egy-egy jól meghatározott feladatot végeztek. A mikroprocesszoros technika megjelenésével ugyanaz a készülék már egyszerre mér, számol, védelmi algoritmusokat futtat, eseményt rögzít, kommunikál és önellenőrzést végez. A védelem alapelve azonban nem változott: a hibát gyorsan, megbízhatóan és szelektíven kell leválasztani.

„A digitális relé sokat tud, de csak annyira jó, amennyire jók a mérési adatai, a beállításai és a védelmi filozófia.”

1. Mi a digitális védelmi relé?

A digitális vagy numerikus védelmi relé a mérőváltóktól kapott analóg jeleket feldolgozza, villamos mennyiségeket számít, védelmi feltételeket értékel ki, majd szükség esetén riasztást vagy kioldást kezdeményez.

2. A jel útja

Áram-/feszültségváltó → bemeneti illesztés → mintavételezés és A/D átalakítás → digitális jelfeldolgozás → védelmi algoritmus → logika → kimeneti relé → megszakító.

3. Egy készülék - több védelmi funkció

Egy numerikus relé tartalmazhat túláram-, földzárlat-, irányított, differenciál-, feszültség-, frekvencia-, teljesítmény-, motor- vagy transzformátorvédelmi funkciókat. A tényleges funkciók a relé típusától és alkalmazásától függenek.

4. Mérés és számított mennyiségek

A relé mérheti vagy számíthatja az I_{abc} és U_{abc} értékeket, P , Q , S , $\cos \varphi$, frekvencia, szimmetrikus összetevők, maradékáram, differenciáláram és más alkalmazásspecifikus mennyiségek értékét.

5. Védelmi beállítások

A védelmi funkciókhoz megszólalási érték, idő, karakterisztika, irány, blokkolás, engedélyezés és egyéb paraméter tartozhat. A beállítás nem önálló készülékprogramozási feladat: a hálózati számításokból és a koordinációból kell következnie.

6. Programozható logika

A digitális relékben logikai kapuk, időzítők, reteszelvek és belső jelek kapcsolhatják össze a védelmi funkciókat. Például egy kioldás csak akkor engedélyezett, ha a védelmi fokozat működik és egy blokkoló feltétel nincs jelen.

7. Digitális bemenetek és kimenetek

Digitális bemeneten érkezhetsz megszakítóállapot, külső retesz, nyomáskapcsoló vagy más készülék jelzése. Kimeneten kioldás, riasztás, indítás, blokkolás vagy kommunikációs jel továbbítható.

8. Eseménynapló

Az eseménynapló időrendben rögzítheti a védelmi fokozatok indulását, kioldását, digitális bemenetek változását és megszakítóállapotokat. Pontos időszinkron esetén több készülék eseményei közös idővonalon vizsgálhatók.

9. Zavaríró

A zavaríró a hiba előtti, alatti és utáni villamos jelalakokat és digitális állapotokat rögzítheti. Segítségével ellenőrizhető a hiba típusa, a védelmi működés sorrendje és a megszakító viselkedése.

10. Öndiagnosztika

A digitális relé felügyelheti saját tápellátását, memóriáját, processzorát, kommunikációját és egyes belső áramköröit. Az önellenőrzési hiba külön riasztást adhat, mert a védelem rendelkezésre állása kritikus.

11. Kommunikáció

A relé kommunikációs hálózaton mérési adatokat, eseményeket, állapotokat és parancsokat továbbíthat felügyeleti rendszerek felé. Korszerű alállomásokon IEC 61850 alapú kommunikáció is alkalmazható, de a konkrét architektúra mindig rendszerfüggő.

12. Időszinkron

Üzemzavar-elemzésnél néhány tíz milliszekundum is számíthat. Ezért fontos, hogy a védelmi relék, SCADA és eseményrögzítők időbélyege összehangolt legyen.

13. Mi a szelektivitás?

A szelektivitás célja, hogy hiba esetén lehetőleg csak a hibás hálózatrész váljon le. A védelemnek tehát nemcsak érzékenynek és gyorsnak, hanem a szomszédos védelmekkel összehangoltnak is kell lennie.

14. Időszelektivitás

Az egymás mögötti védelmek eltérő késleltetést kapnak. A hibahelyhez közelebbi védelem gyorsabb, a betáplálás felé haladva a tartalékfokozatok késleltetése nő.

15. Áramszelektivitás

Ha a hálózati impedanciák miatt a hibaáram nagysága helyfüggő, különböző megszólalási áramértékekkel is kialakítható szelektivitás. Ez önmagában nem minden hálózatban biztosít megfelelő koordinációt.

16. Zónaszelektivitás

Differenciálvédelemnél a mérőváltók által határolt zóna egyértelműen meghatározza, mely belső hibákra kell működni. Külső hibára a védelem stabil marad.

17. Logikai vagy kommunikációs szelektivitás

A védelmek egymásnak blokkoló vagy engedélyező információt adhatnak. Így a hálózati helyzet ismeretében gyorsabb szelektív működés érhető el, mint pusztán időlépcsőzéssel. Az ilyen rendszer kommunikációs és logikai megbízhatósága különösen fontos.

18. Megszakítóhiba-védelem

Ha a relé kioldást ad, de a megszakító nem szakítja meg a hibaáramot, megszakítóhiba-védelem indíthat további megszakítókat. Ez már nagyobb hálózatrészt választ le, de megakadályozhatja a zárlat tartós fennmaradását.

19. Komplex eseménysor

Egy leágazáson zárlat keletkezik. A leágazási I>> fokozat indul és kioldást ad. A megszakító segédérintkezője nyitott állapotot jelez, az áram megszűnik, ezért a felsőbb védelem nem old le. Ez a kívánt szelektív működés.

20. Megszakítóhiba példa

Ha a kioldójel után a leágazási megszakító nem nyit, és az áram továbbra is fennáll, a megszakítóhiba-logika késleltetés után a gyűjtősin vagy a betáplálás megfelelő megszakítóinak kioldását kezdeményezheti.

21. Védelmi koordináció dokumentálása

A védelmi tervnek tartalmaznia kell a hálózati adatokat, mérőváltó-átvételeket, reléfunkciókat, beállításokat, időkarakterisztikákat, kioldási mátrixot, reteszelékeket, kommunikációs kapcsolatokat és a próbák eredményeit.

22. A 33-36. hét közös gondolata

Hiba felismerése → hibahely behatárolása → megfelelő védelmi funkció → szelektív kioldás → eseményrögzítés → ellenőrzés és elemzés.

23. Gyors összefoglaló a négy hétről

- 33. hét: védelmi rendszer, mérőváltó, relé, megszakító, fő- és tartalékvédelem
- 34. hét: túláram-, zárlat- és földzárlatvédelem, $I>$, $I>>$, 3I0 és szelektív időlépcsőzés
- 35. hét: differenciálvédelem, transzformátor-, motor- és generátorvédelem
- 36. hét: digitális relé, eseménynapló, zavaríró, kommunikáció és komplex szelektivitás

Biztonsági alapelv

Védelmi relé paraméterezése, kioldási logika módosítása vagy megszakítóhiba-funkció próbája valós hálózaton komoly üzemviteli kockázat. Csak jogosult szakember, jóváhagyott védelmi terv, ellenőrzött beállítási fájl és dokumentált próbaeljárás alapján végezhető.

Témakör lezárása

A 33-36. hét 8 tanórás, tömörített Villamos védelmek blokkja lezárult. A legfontosabb szakmai szemlélet: a védelem mindig rendszerben értelmezendő - mérés, relé, logika, megszakító, szelektivitás és tartalékolás együtt biztosítja a hiba biztonságos leválasztását.